



Guía Básica de Python



Introducción

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, fácil de aprender, legible y versátil. Se usa para desarrollo web, automatización, ciencia de datos, inteligencia artificial, entre muchos otros campos.



Variables

```
nombre = "Ana"  
edad = 25  
altura = 1.68  
activo = True
```

- `str`: texto
 - `int`: número entero
 - `float`: número decimal
 - `bool`: verdadero o falso
-



Funciones

```
def saludar(nombre):  
    print(f"Hola, {nombre}!")  
  
saludar("Carlos")
```

- Se definen con `def` seguido del nombre y paréntesis.
- Se puede usar `return` para devolver un valor.

```
def sumar(a, b):  
    return a + b  
  
resultado = sumar(3, 4)  
print(resultado)
```

Estructuras de control

Condicionales

```
if edad >= 18:  
    print("Eres mayor de edad")  
elif edad >= 13:  
    print("Eres adolescente")  
else:  
    print("Eres niño")
```

Ciclos

For:

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

While:

```
contador = 0  
while contador < 3:  
    print(contador)  
    contador += 1
```

Leer datos por consola

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")  
print("Hola,", nombre)
```

Convertir texto a número

A entero (``):

```
edad = input("¿Cuántos años tienes? ")  
edad = int(edad)  
print(edad + 1)
```

A decimal (``):

```
altura = input("¿Cuánto mides en metros? ")
altura = float(altura)
print("Altura:", altura)
```

Extra: match-case (Python 3.10+)

```
opcion = 2

match opcion:
    case 1:
        print("Opcion 1")
    case 2:
        print("Opcion 2")
    case _:
        print("Opcion no valida")
```

Recomendaciones

- Usa nombres descriptivos.
- Indenta correctamente (Python depende de la indentación).
- Comenta usando `#`.
- Guarda tus archivos con `.py`.

Recursos

- <https://docs.python.org/es/3/>
- <https://www.w3schools.com/python/>
- <https://realpython.com/>